

Escala: 100 puntos = nota 10. Nota = puntaje total ÷ 10. Mínimo para aprobar: 50 puntos (nota 5).

Verde: respuesta completa y correcta. Naranja: crédito parcial (criterio de docente). Rojo: error o ausencia.

Ejercicio 1 — Espacio muestral, árbol, intersección e independencia

30 puntos

Preg.	Pts.	Respuesta esperada	Crédito parcial	Error frecuente / Sin puntaje
a	4	$\Omega = \{(C,1),(C,2),(C,3),(C,4), (C,5),(C,6),(X,1),(X,2),(X,3), (X,4),(X,5),(X,6)\}$ 12 elementos listados correctamente.	Omite paréntesis o comas pero los pares son correctos: 2 pts. Lista solo 6 (solo cara o solo cruz): 1 pt.	Lista resultados como números sueltos sin indicar moneda. Escribe solo {cara, cruz} o solo {1,2,3,4,5,6}.
b	4	12 elementos. Cálculo: $2 \text{ (moneda)} \times 6 \text{ (dado)} = 12$. Ambas cosas: total y cómo se calcula.	Da 12 pero no explica el cálculo multiplicativo: 1 pt.	Da 8 (suma $2+6$ en lugar de multiplicar). No menciona la multiplicación.
c	8	$A = \{(C,2),(C,4),(C,6)\} \rightarrow$ posible, 3 elementos. $B = \{\} \rightarrow$ imposible (no existe el 7). $C =$ todos los 12 $\rightarrow$ seguro. $D = \{(X,2),(X,4),(X,6)\} \rightarrow$ posible, 3 elementos. 1.5 pts por fila completa (resultados + clasificación).	Resultados correctos sin clasificación: 1 pt por fila. Clasificación correcta sin listar resultados: 0.5 pt por fila.	Confunde B con "sacar un número impar" (interpreta 7 como posible). Dice que C es posible en lugar de seguro.
d	4	A y D NO son complementarios. Complementario de A = $\{(C,1),(C,3),(C,5),(X,1),(X,2), (X,3),(X,4),(X,5),(X,6)\}$. $P(A)+P(D) = 3/12+3/12 = 1/2 \neq 1$. No suma 1. Explicación: A y D tienen "par" en común pero no cubren todo Ω .	Detecta que no son complementarios sin demostrar: 1 pt. Calcula $P(A)+P(D) = 1/2$ sin explicar qué implica: 1 pt.	Dice que son complementarios porque "uno es cara y el otro es cruz". Confunde complementario con opuesto de palabras.
e	5	Cara Y mayor que 4 = $\{(C,5), (C,6)\}$. 2 casos favorables, 12 posibles. $P = 2/12 = 1/6 \approx 0,167 = 16,7\%$.	Identifica los resultados correctos pero calcula mal la fracción: 2 pts. Da la fracción sin reducir ($2/12$ sin simplificar): puntaje completo, es correcto.	Cuenta solo los favorables del dado ($5 \text{ y } 6 = 2$) y divide entre 6 en lugar de 12. Incluye también (C,4) creyendo que 4 es mayor que 4.
f	5	No modifica las probabilidades del dado. Saber el resultado de la moneda no aporta información sobre el resultado del dado. Son sucesos independientes.	Dice que son independientes pero no justifica: 2 pts. Explica correctamente pero no utiliza el término 'independientes': 2 pts.	Confundir independencia con que los resultados sean distintos. Afirmar que conocer la moneda cambia el dado.

Preg.	Pts.	Respuesta esperada	Crédito parcial	Error frecuente / Sin puntaje
a	3	$\Omega = \{\text{As}, 2, 3, 4, 5, 6, 7, \text{Sota}, \text{Caballo}, \text{Rey}\}$. 10 elementos. Aceptar cualquier notación equivalente.	Lista las cartas correctas pero agrega el 8, 9 o 10 (baraja francesa): 1 pt.	Escribe 52 elementos (baraja completa en lugar de un palo). Omite el As o incluye figuras con números.
b	15	$P(\text{figura}) = 3/10 = 0,3 = 30\%$. $P(>5) = 2/10 = 1/5 = 0,2 = 20\%$. Solo el 6 y el 7. $P(\text{As}) = 1/10 = 0,1 = 10\%$. $P(\text{cualquier}) = 10/10 = 1 = 100\%$. $P(8) = 0/10 = 0 = 0\%$. No existe el 8. 3 pts por evento: 1 favorable correcto + fracción + decimal y %.	Fracción correcta pero error en conversión a % o decimal: 2 pts por evento. Solo la fracción correcta: 1 pt por evento.	Incluye figuras en ">5" (Sota=11, Caballo=12, Rey=13). Para $P(8)$: escribe "no existe" sin escribir $0/10=0$.
c	7	$P(\text{figura}) + P(\text{no figura}) = 3/10 + 7/10 = 10/10 = 1$. ✓ Explicación: son complementarios, juntos forman todo Ω sin superponerse. $P(\text{no figura}) = 7/10$ (As,2,3,4,5,6,7).	Verifica la suma = 1 sin explicar por qué siempre se cumple: 4 pts. Explica bien pero error aritmético menor: 5 pts.	Dice que da 1 "porque es matemática" sin razonar complementariedad. Incluye figuras en "no figura".

Preg.	Pts.	Respuesta esperada	Crédito parcial	Error frecuente / Sin puntaje
a	12	$P(\text{roja}) = 12/20 = 3/5 = 0,6 = 60\%$. $P(\text{azul}) = 5/20 = 1/4 = 0,25 = 25\%$. $P(\text{amarilla}) = 3/20 = 0,15 = 15\%$. Total: $20/20 = 1 = 100\%$ ✓. 3 pts por fila (fracción + decimal + %).	Fracción correcta sin simplificar (12/20 en lugar de 3/5): puntaje completo. Error en 1 conversión por fila: 2 pts por fila.	Suma de probabilidades $\neq 100\%$ sin detectar el error. Invierte favorables y posibles (20/12).
b	8	$P(\text{roja})=12/20$ tiene la misma estructura que el porcentaje de S3 (parte/total $\times 100$) y que la razón k de S4 (magnitud/magnitud). Las tres son razones que expresan una proporción del total. Son tres formas distintas de expresar el mismo objeto matemático.	Menciona solo la conexión con S3 o solo con S4, no ambas: 4 pts. Conexión correcta pero sin desarrollo: 3 pts.	Responde "es lo mismo que dividir" sin identificar la estructura de razón. No establece ninguna conexión con bloques anteriores.

Preg.	Pts.	Respuesta esperada	Crédito parcial	Error frecuente / Sin puntaje
a	5	$P = 1/40.000$. Decimal: 0,000025. Porcentaje: 0,0025%. Las tres formas requeridas.	Solo la fracción correcta: 2 pts. Fracción y decimal correctos sin porcentaje: 3 pts.	Confunde el total (40.000 números $\times$ 10 décimos = 400.000) con los posibles. Escribe 1/160.000.000 (el monto del premio en lugar del espacio muestral).
b	5	4 décimos: $P = 4/40.000 = 1/10.000$. Decimal: 0,0001. Porcentaje: 0,01%. Relación: comprar 4 décimos cuadruplica la probabilidad.	Da 4/40.000 sin simplificar ni convertir: 2 pts. Suma en lugar de multiplicar los casos favorables: 0 pts pero con explicación vale 1 pt.	Multiplica $4 \times P$ (1 décimo) obteniendo resultado correcto pero por camino incorrecto: 3 pts con observación.
c	7	40.000 números $\times$ 10 décimos $\times$ \$1.400 = \$560.000.000 recaudados. Premio mayor: \$16.000.000. El organizador retiene: \$560.000.000 - \$16.000.000 = \$544.000.000. Hay otros premios menores — la retención real es algo menor pero siempre positiva.	Solo la recaudación correcta sin restar el premio: 3 pts. Solo el cálculo de lo que retiene sin mostrar la recaudación: 4 pts.	Usa $40.000 \times \$1.400$ sin multiplicar por 10 décimos (da \$56.000.000). Confunde el premio del décimo con el del billete entero.
d	8	El total recaudado supera sistemáticamente el total de premios pagados. La probabilidad de ganar es tan baja que aunque haya ganadores, la ganancia neta del organizador siempre es positiva. Con 40.000 participantes y un solo primer premio, el organizador retiene la mayor parte. Argumento matemático: recaudación > premios pagados siempre por diseño.	Respuesta correcta conceptualmente sin respaldo en los cálculos anteriores: 4 pts. Menciona la diferencia recaudación-premio sin conectar con la probabilidad: 4 pts.	Responde "porque la gente no sabe matemáticas" sin argumento probabilístico. Dice que el organizador gana "por suerte".

TABLA DE CORRECCIÓN

Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Ejercicio 4	TOTAL
/ 30	/ 25	/ 20	/ 25	/ 100
				Nota:

0-49 pts	50-59 pts	60-74 pts	75-89 pts	90-100 pts
Nota 1-4 Insuficiente	Nota 5 Suficiente	Nota 6-7 Satisfactorio	Nota 7-8 Muy Bien	Nota 9-10 Excelente